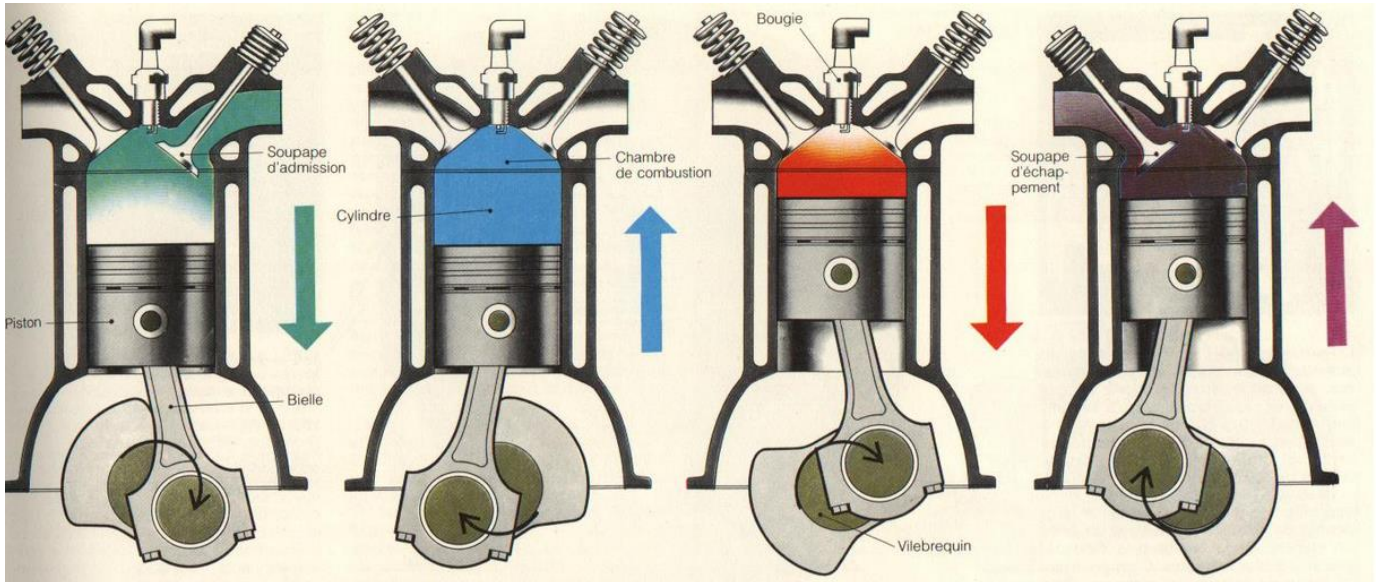


Moteur à quatre temps

Le moteur à combustion à quatre temps est inventé par **Beau de Rochas** en 1862, développé par **Nikolaus Otto** en 1867, puis perfectionné par **Gottlieb Daimler** et **Wilhelm Maybach** en 1886 ; suivra peu de temps plus tard le moteur Diesel inventé en 1893 par **Rudolf Diesel**.

Si dans la genèse de leur conception les moteurs essence et diesel étaient quelque peu différents, le fonctionnement des moteurs, dits « modernes » qu'ils soient essence ou diesel reprennent le principe du moteur diesel.

L'illustration ci-dessous concerne un moteur à quatre temps essence d'ancienne génération...



ADMISSION

• **Moteur essence :**
on aspire un mélange air-essence ;

• **Moteur diesel :**
on aspire de l'air ;

COMPRESSION

• **Moteur essence :**
on comprime le mélange ;

• **Moteur diesel :**
on comprime l'air ;

COMBUSTION

• **Moteur essence :**
la combustion du mélange, provoquée par l'étincelle de la bougie pousse le piston vers le bas ;

• **Moteur diesel :**
on injecte du diesel qui sous haute pression s'enflamme et pousse le piston vers le bas ;

ECHAPPEMENT

• **Moteur essence :**
le piston remonte sur son élan (ou entraîné par les autres cylindres) et expulse les gaz brûlés ;

• **Moteur diesel :**
idem moteur essence

On donne ci-dessous le modèle cinématique retenu pour le système bielle-manivelle du moteur quatre temps :

Q1 : Définir complètement le paramétrage du système.

Q2 : Tracer les figures de calcul associées.

Q3 : Ecrire l'équation de fermeture géométrique et en déduire la loi entrée-sortie du mécanisme ; relation entre la rotation de la manivelle et la translation du piston.

Notons que la cinématique des moteurs 2 temps est identique...

